

[TA] Frontend. Обработка возврата с платёжной формы.

Общее описание

Данный функционал обеспечивает корректное отображение статуса оплаты курса после возвращения пользователя из внешней платежной формы RaifPay в приложение U-Verse.

Что это? Это механизм обработки возврата пользователя с внешней платежной формы, который гарантирует, что фронтенд получает актуальный статус платежа из внутреннего API U-Verse и отображает пользователю соответствующий результат оплаты.

Для кого? Для всех авторизованных пользователей приложения U-Verse (студентов), которые оплачивают курсы через платежную систему RaifPay.

Почему мы это делаем? Переход пользователя на `successUrl` или `failUrl` нельзя считать надежным подтверждением статуса платежа, так как пользователь может закрыть форму до редиректа, а банк может задерживать обработку. Фронтенд не должен самостоятельно устанавливать статус платежа. Единственный достоверный источник статуса — это внутреннее API U-Verse, которое обновляется через Webhook от RaifPay.

Кратко о решении: При возврате из платежной формы фронтенд выполняет GET-запрос к API для получения статуса платежа из базы данных U-Verse. При статусе PENDING запускается поллинг с интервалом 5 секунд до 10 попыток. Все возможные статусы обрабатываются с соответствующим UI-состоянием. Фронтенд никогда не устанавливает статус самостоятельно и не полагается на параметры URL.

Доступы и ограничения

- Функционал обработки возврата с платежной формы доступен только авторизованным пользователям с ролью "Студент" или "Пользователь"
- Пользователь может инициировать оплату и просматривать статус только собственных платежей. Доступ к чужим платежам блокируется на уровне бэкенда и возвращает ошибку 403 Forbidden
- Пользователь может оплатить курс только при наличии действующей подписки на тарифный план, включающий данный курс. При отсутствии необходимого тарифа кнопка "Оплатить" скрывается
- Пользователь с заблокированным аккаунтом не может инициировать новые оплаты
- Все запросы к API выполняются только при активной сессии с валидным JWT-токеном. При истечении токена выполняется автоматический refresh или перенаправление на страницу логина
- Поллинг статуса платежа выполняется не чаще одного раза в 5 секунд и не более 10 попыток подряд
- Запрос на получение статуса платежа не кэшируется на клиенте (заголовок Cache-Control: no-cache)
- Пользователь не может повторно оплатить уже оплаченный курс. При попытке сервер возвращает ошибку
- Редирект с платежной формы RaifPay на `successUrl` или `failUrl` не является подтверждением статуса платежа. Фронтенд всегда выполняет синхронный запрос к API
- Платеж в статусе PENDING не может быть отменен пользователем через интерфейс приложения
- При получении статуса REFUND_FULL доступ к курсу автоматически блокируется на серверной стороне

Особенности и известные проблемы

Нет

Сценарий работы (Use Case)

Роли пользователей:

- Пользователь (Студент) - авторизованный пользователь приложения U-Verse, который оплачивает курс
- Система U-Verse (Backend) - серверная часть приложения, обрабатывающая платежи и предоставляющая API
- RaifPay - внешняя платежная система, обрабатывающая платежи и отправляющая уведомления
- Frontend U-Verse - клиентская часть приложения (мобильное или веб-приложение)

Приложения и системы:

- Веб-приложение U-Verse
- Сервер U-Verse (Backend API)

- Платежная система RaifPay

Входные данные:

- Идентификатор платежа (paymentId), полученный при создании платежа
- JWT-токен авторизации пользователя

Предусловие:

- Пользователь авторизован в системе U-Verse.
- Платеж создан на сервере U-Verse.
- Пользователь открыл внешнюю платежную форму RaifPay и выполнил оплату, либо закрыл форму, либо вернулся из формы без завершения платежа.
- Пользователь возвращается в приложение U-Verse.

Алгоритм работы:

1. Пользователь возвращается в приложение U-Verse после открытия платежной формы RaifPay
 2. Frontend определяет наличие идентификатора платежа (paymentId) из URL-параметров, хранилища сессии или глобального состояния
 3. Frontend проверяет наличие активной сессии пользователя. При отсутствии токена или его истечении выполняется перенаправление на экран входа
 4. Frontend выполняет GET-запрос к Backend API: `GET /api/v1/payments/{paymentId}`
 5. Backend U-Verse выполняет проверки:
 - 5.1 Проверяет авторизацию пользователя (наличие и валидность токена)
 - 5.2 Проверяет, что платеж с указанным paymentId существует в БД
 - 5.3 Проверяет, что пользователь является владельцем платежа
 6. Backend U-Verse возвращает актуальный статус платежа из БД
 7. Frontend обрабатывает полученный статус:
 - 7.1 При статусе PAID - отображает экран успешной оплаты с информацией о платеже и кнопкой перехода к курсу
 - 7.2 При статусе REFUND_FULL или REFUND_PARTIAL - отображает экран информации о возврате с указанием суммы и даты возврата
 - 7.3 При статусе FAILED или CANCELLED - отображает экран ошибки с причиной отказа и кнопками «Попробовать снова» и «На главную»
 - 7.4 При статусе PENDING - Frontend запускает поллинг:
- Повторяет запрос к Backend каждые 5 секунд, но не более 10 раз
 - При изменении статуса на финальный отображает соответствующий экран и останавливает поллинг
 - После 10 попыток поллинг останавливается, отображается экран ожидания с сообщением и кнопкой ручного обновления

Альтернативные сценарии и обработка ошибок

1. Отсутствие paymentId (п. 2)

Frontend определяет, что paymentId отсутствует, отображает сообщение «Не удалось определить платеж» и перенаправляет пользователя на страницу выбора курса. Frontend логирует ошибку с уровнем WARN.

2. Ошибка сети или таймаут (п. 4)

Frontend отображает сообщение «Не удалось получить статус платежа. Проверьте подключение к интернету» и кнопку «Повторить запрос». Frontend логирует ошибку с уровнем ERROR.

3. Ошибка валидации на стороне Backend (п. 5)

Неверный формат полученных данных, Backend возвращает HTTP-400 Bad Request с текстом ошибки, Frontend отображает пользователю полученную ошибку.

4. Внутренняя ошибка сервера (п. 5)

Backend возвращает HTTP-500 Internal Server Error с текстом «Внутренняя ошибка сервера». Backend логирует ошибку с уровнем ERROR. Frontend отображает пользователю сообщение «Произошла ошибка на сервере. Попробуйте позже» и кнопку «Повторить запрос».

5. Истекший JWT-токен (п. 5.1)

Backend возвращает HTTP-401 Unauthorized с текстом «Токен авторизации истек или невалиден». Frontend выполняет refresh токена. При неудаче — перенаправляет пользователя на экран входа.

6. Платеж не найден (п. 5.2)

Backend возвращает HTTP-404 Not Found с текстом «Платеж не найден». Frontend отображает пользователю полученную ошибку и предлагает перейти на главную страницу.

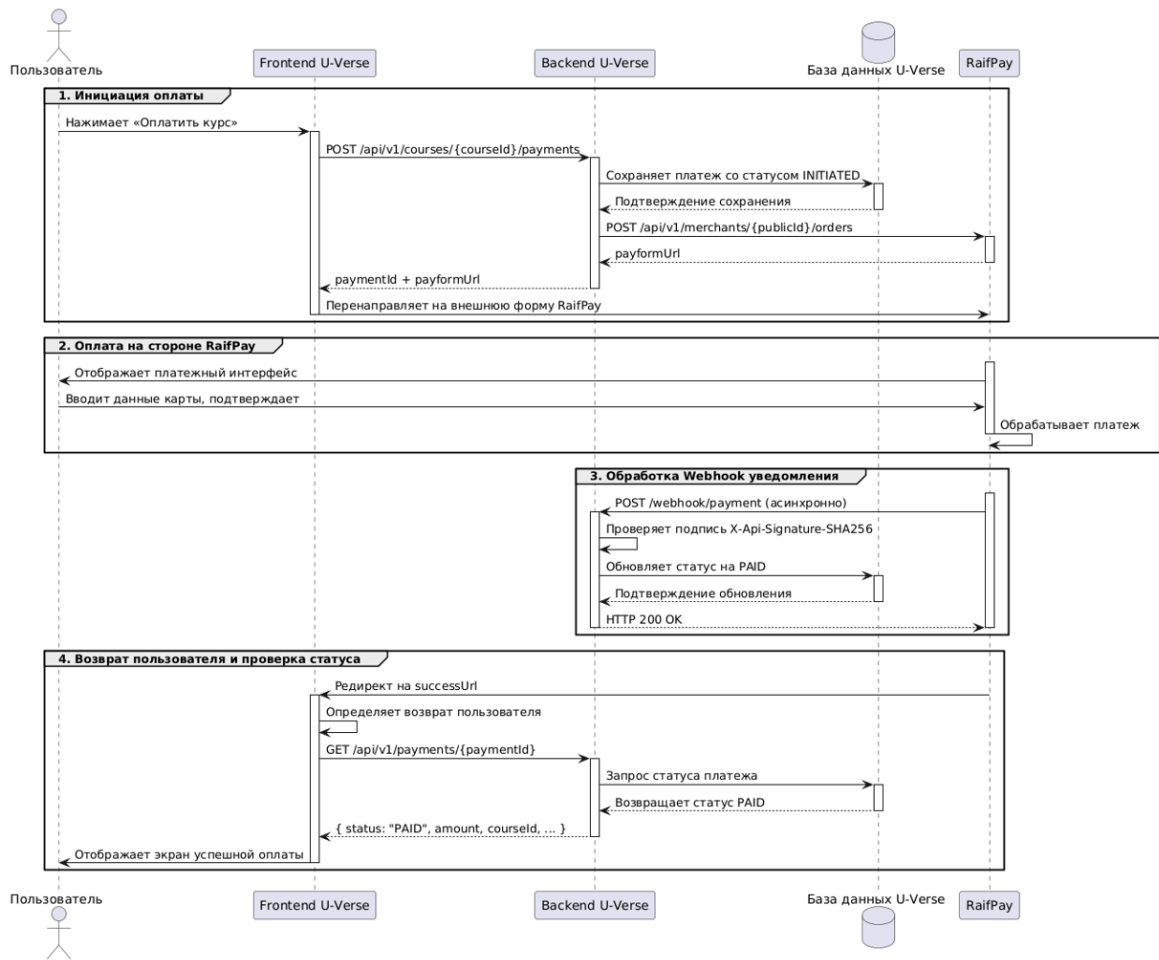
7. Доступ к чужому платежу (п. 5.3)

Backend возвращает HTTP-403 Forbidden с текстом «Доступ к платежу запрещен». Frontend отображает пользователю полученную ошибку и перенаправляет на главную страницу.

8. Превышение лимита поллинга (п. 7.4)

После 10 неудачных попыток Frontend останавливает автоматический поллинг. Frontend отображает сообщение «Платеж все еще обрабатывается. Мы уведомим вас, когда статус обновится. Вы также можете обновить статус вручную» и кнопку «Обновить статус».

Диаграммы



Backend (API методы)

Получение статуса платежа

Возвращает актуальный статус платежа по его идентификатору. Используется Frontend после возвращения пользователя из платежной формы RaifPay для отображения результата оплаты. Backend возвращает статус из собственной базы данных без выполнения синхронных запросов к RaifPay.

GET `https://app.u-verse.ru/api/v1/payments/{paymentId}`

Создание платежа

Создает новый платеж для оплаты курса. Backend проверяет авторизацию пользователя, доступность курса, создает запись платежа в БД и отправляет запрос в RaifPay для получения платежной ссылки.

POST `https://app.u-verse.ru/api/v1/courses/{courseId}/payments`

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX

Описание UI/UX

Элемент UI	В JSON	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Заголовок экрана	Статус платежа	Динамически изменяется в зависимости от статуса. Значения: • «Оплата прошла успешно!» (PAID), • «К сожалению, оплата не прошла» (FAILED/CANCELLED), • «Платеж обрабатывается» (PENDING), • «Возврат средств выполнен» (REFUND_FULL/REFUND_PARTIAL). Локализован на русский и английский языки
Иконка статуса	Статус платежа	• Зеленая галочка для PAID, • красный крест для FAILED/CANCELLED, • анимация загрузки (спиннер) для PENDING, • значок возврата для REFUND_FULL/REFUND_PARTIAL. С aria-label для доступности экраным ридерам. Цветовые индикаторы сопровождаются текстовыми подписями
Сообщение о статусе	Статус платежа, errorMessage	Текстовое описание результата. • Для PAID: «Оплата прошла успешно!». • Для FAILED: отображается причина ошибки (errorMessage) если доступна, иначе общее

		сообщение «Произошла ошибка при обработке платежа». - Для PENDING: «Обычно это занимает до 2 минут. Пожалуйста, не закрывайте страницу». - Для REFUND: «Возврат средств выполнен». Все сообщения локализованы
Сумма платежа	amount	Отображается с валютой. Форматируется по локали пользователя. Пример: «14 990 ₽» для русской локали, «14,990.00 RUB» для английской. Валидация: сумма должна быть положительным числом, отображается с двумя знаками после запятой
Дата и время	updatedAt	Отображается дата и время последнего обновления статуса. Формат по локали пользователя. Пример: «16 августа 2026, 12:05» (RU), «Aug 16, 2026, 12:05 PM» (EN). Валидация: дата должна быть в формате ISO 8601
Название курса	courseName	Отображается название оплачиваемого курса. Валидация: строка не должна быть пустой, максимальная длина 255 символов
Сумма возврата	refundAmount	Отображается только при REFUND_FULL/REFUND_PARTIAL. Форматируется по локали пользователя. При частичном возврате отображается общая сумма платежа и сумма возврата. Валидация: сумма должна быть положительным числом, не превышать общую сумму платежа
Причина ошибки	errorMessage	Отображается только при FAILED. Текст причины отказа от RaifPay. Если не доступна

		— общее сообщение «Произошла ошибка при обработке платежа». Валидация: строка не должна быть пустой, максимальная длина 500 символов
Кнопка «Перейти к курсу»	-	Отображается только при статусе PAID. Крупная, заметная, основная кнопка (primary). При нажатии выполняет переход к оплаченному курсу. Должна быть доступна через клавиатуру (Tab/Enter)
Кнопка «Попробовать снова»	-	Отображается только при статусе FAILED/CANCELLED. При нажатии создает новый платеж через POST /api/v1/courses/{courseId}/payments и открывает платежную форму. Должна быть доступна через клавиатуру
Кнопка «Обновить статус»	-	Отображается при статусе PENDING после окончания автоматического поллинга (10 попыток). При нажатии выполняет повторный GET-запрос статуса. Должна быть доступна через клавиатуру
Кнопка «На главную»	-	Отображается при всех статусах. Перенаправляет на главную страницу приложения. Должна быть доступна через клавиатуру
Кнопка «Продолжить» (модальное окно)	-	Отображается в модальном окне при обнаружении незавершенного платежа. При нажатии открывает экран ожидания с текущим статусом. Должна быть доступна через клавиатуру
Кнопка «Начать заново» (модальное окно)	-	Отображается в модальном окне при обнаружении незавершенного платежа. При нажатии создает новый платеж, старый отменяется. Должна быть доступна через клавиатуру
Анимация загрузки	-	Отображается при статусе PENDING или во время

		выполнения запроса. Спиннер (анимированное вращение), не блокирует интерфейс. Пользователь может нажать «Обновить статус» или «На главную». С aria-label «Загрузка» для доступности
Модальное окно «Незавершенный платеж»	-	Отображается при обнаружении платежа в статусе PENDING при старте приложения или переходе на страницу курса. Заголовок: «У вас есть незавершенный платеж». Сообщение: «Хотите продолжить или начать заново?». Кнопки: «Продолжить» и «Начать заново». Закрытие модального окна невозможно, пользователь должен выбрать одно из действий
Сообщение о завершении поллинга	-	Отображается после 10 неудачных попыток поллинга. Текст: «Платеж все еще обрабатывается. Мы уведомим вас, когда статус обновится. Вы также можете обновить статус вручную». Отображается вместе с кнопкой «Обновить статус»